tikzify 利用マニュアル

図版を TikZ に起こして自分の文書へ挿入する Claude Code 用スキル

Kosei Kawaguchi

2026 年 10 月

目次

1 概要 2
1.1 納品物 2

2 導入 2
2.1 必要な環境 2
2.2 インストール 2

3 使い方 3
3.1 Claude Code への頼み方 3
3.2 作業の流れ (例: 手書きのブロック図) 3
3.3 入力の種類と経路 5

4 スクリプト 5
4.1 grid.py — 座標グリッド 6
4.2 svg2tikz.py — ベクター図の下書き 6
4.3 build.py — ビルドと照合 6
4.4 measure.py — 画素からの実測 7
4.5 insert.py — 文書への挿入 7

5 図の書き方の規則 7

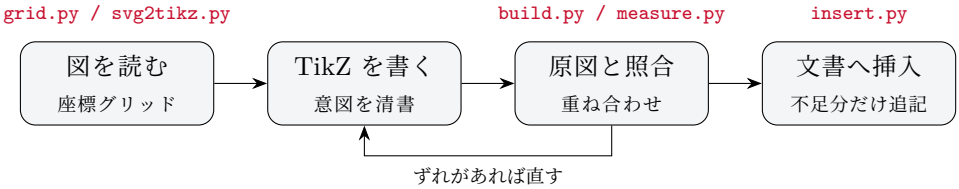
6 テンプレート 7

7 よくあるエラー 9

8 ライセンス 9

1　概要

tikzify は、手書きの図・スキャン・スクリーンショット・PDF / SVG / EPS の図版を TikZ に起こし、自分の LaTeX 文書へ `\input` 1 行で挿入できる形で納品するための Claude Code 用スキルです。Claude Code に「この図を TikZ にして」と頼むと、次の流れで作業が進みます。



手書きの線をそのままなぞるのではなく、描き手が意図した構造 (揃った位置、同じ大きさの箱、正しい記号、数式) を TikZ で組み直します。出来上がった図は元の図と同じ縮尺で重ね合わせて確認し、ずれがなくなるまで直してから納品します。

1.1　納品物

図 1 枚につき、次のファイルができます。

ファイル	内容
名前`.tikz`	図そのもののソース。`tikzpicture` 環境だけを書いたテキスト。スタイルや色はこの中で定義するので、文書側の設定は要らない。
名前`.preamble.tex`	その図に必要な `\usepackage` と `\usetikzlibrary` の行だけ。
名前`.snippet.tex`	文書に貼る figure 環境 (`\input`・`\caption`・`\label`)。
名前`.pdf / .svg / .png`	確認用。Word・スライド・Markdown にも使える。

2　導入

2.1　必要な環境

- Python 3.7 以上 (`measure.py` は numpy を使う)
- ImageMagick 7(`magick` コマンド。ImageMagick 6 の `convert` には非対応)
- poppler(`pdftoppm`, `pdftocairo`, `pdftotext`, `pdfinfo`)
- TeX Live などの TeX 環境 (既定は LuaLaTeX。和文は luatexja)
- EPS を読むときは Ghostscript

2.2　インストール

リポジトリの `tikzify` フォルダを Claude Code のスキルフォルダへ置きます。

```
git clone https://github.com/KKTeX/Publicated-Files.git
cp -R Publicated-Files/tikzify ~/.claude/skills/
```

プロジェクト単位で使う場合は、そのプロジェクトの `.claude/skills/` に置きます。

3　使い方

3.1　Claude Code への頼み方

図のファイルを渡して、自然な言葉で頼むだけで構いません。

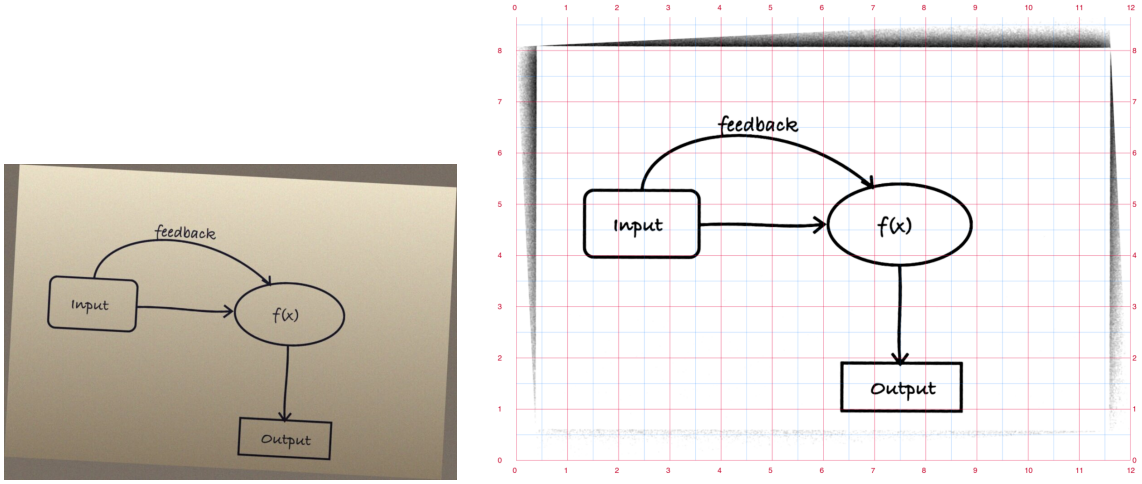
- 「`sketch.jpg` は手書きの回路図。TikZ にして `main.tex` の `%%FIG circuit` の位置に入れて」
- 「この論文 PDF の 3 ページ目の図を TikZ で描き直して。ラベルは `fig:setup`」
- 「スクショのグラフを pgfplots で再現して」
- 「ホワイトボードの写真をきれいなブロック図にして、Word にも貼れる SVG もほしい」

挿入位置は、文書の本文に **`%%FIG 名前`** のような目印の行を書いておくのが確実です。仕上がり幅 (本文幅の何割か) や、文書のエンジン (LuaLaTeX・upLaTeX など) は Claude が文書から読み取りますが、指定があれば伝えてください。

3.2　作業の流れ (例: 手書きのブロック図)

■1. 座標グリッドを重ねて読む　写真には傾き補正・影の除去・机の写り込みの切り取りをかけ、cm 単位のグリッドを重ねます。グリッドの座標がそのまま TikZ の座標になります。

```
python3 scripts/grid.py photo.jpg --clean --width-cm 12 \
        -o work/photo-grid.png
```



左: 入力 (手書き風の写真)/右: 座標グリッドを重ねた画像

■2. TikZ を書く　グリッドで読んだ位置に、意味のある部品 (ノード・スタイル・名前付き座標) として書きます。

feedback-loop.tikz

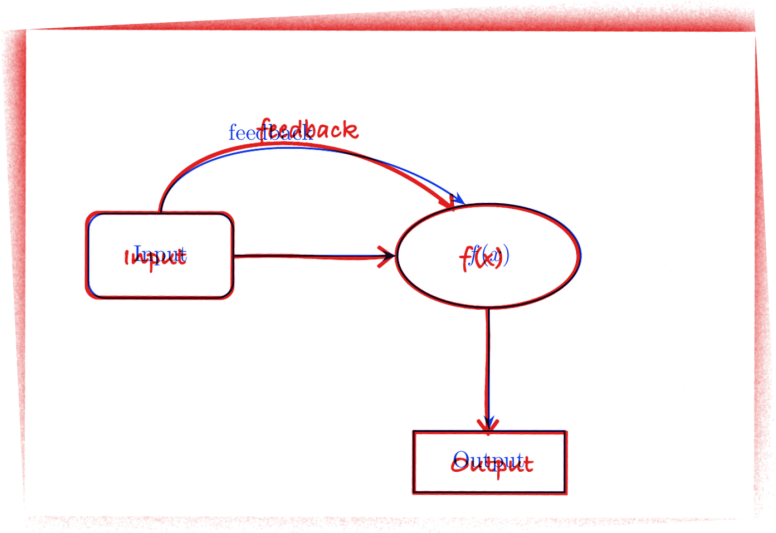
```
% traced from photo.jpg (grid frame: 12 cm wide, origin bottom-left)
\begin{tikzpicture}[
    >={Stealth[length=2.2mm]}, line width=0.8pt,
    block/.style={draw, rounded corners=2.5mm, minimum width=2.25cm, minimum height=1.3cm},
    proc/.style={draw, ellipse, minimum width=2.85cm, minimum height=1.6cm},
    sink/.style={draw, minimum width=2.35cm, minimum height=0.95cm},
  ]
  \node[block] (in)   at (2.5,4.6) {Input};
  \node[proc]  (f)    at (7.6,4.6) {$f(x)$};
  \node[sink]   (outp) at (7.6,1.43) {Output};

  \draw[->] (in) -- (f);
  \draw[->] (f) -- (outp);
  \draw[->] (in.north) .. controls (2.6,6.4) and (5.4,6.7) .. (f.115)
    node[pos=0.5, above] {feedback};
\end{tikzpicture}
```

■3. ビルドして原図と照合する

```
python3 scripts/build.py feedback-loop.tikz \
        --ref work/photo-clean.png --ref-width-cm 12
```

重ね合わせ画像では、赤が原図にだけある線 (描き漏れ)、青が TikZ にだけある線 (余分)、黒っぽい部分が一致です。手書きの文字と組版の文字は形が違うので、文字は位置だけを見ます。



重ね合わせ (赤: 原図/青:TikZ)

■4. 文書に入れる

```
python3 scripts/insert.py --doc main.tex --fig figs/feedback-loop.tikz \
  --marker '%%FIG feedback-loop' --caption 'フィードバックループ'
```

プリアンブルに足りないパッケージだけが追記され、目印の行が次の figure 環境に置き換わります。書

き込む前に main.tex.bak が作られ、差分が表示されます。

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \input{figs/feedback-loop.tikz}
  \caption{フィードバックループ}
  \label{fig:feedback-loop}
\end{figure}
```

3.3 入力の種類と経路

入力	経路
写真・スキャン・スクショ	grid.py でグリッドを重ねて読む。写真は --clean
SVG・PDF・EPS(ベクター)	svg2tikz.py で正確な座標の下書きを作り、意味的に書き直す
PDF に埋め込まれた画像の図	svg2tikz.py --crop で画像の配置とラベル位置を取り、画像は grid.py で読む
図の元データ (Mermaid, Graphviz, draw.io, Excalidraw, matplotlib, CSV)	ソースから構造と数値を直接読む
PowerPoint・Keynote・Word の図	PDF に書き出してベクター経路へ

4 スクリプト

スクリプトはすべて tikzify/scripts/ にあり、-h で全オプションを表示します。

4.1 grid.py — 座標グリッド

オプション	働き
`--width-cm W`	画像全体の幅を W cm とみなす (仕上がり幅)
`--dpi D`	解像度の分かるスキャンを原寸で扱う (`--width-cm` の代わり)
`--step S`	細かい目盛りの間隔 (cm、既定 0.5)
`--clean`	写真の前処理 (傾き補正・影の除去・机の切り取り)
`--frame X0,Y0,X1,Y1`	1 回目のグリッドの cm で範囲を指定して切り出す (左下が新しい原点)
`--mask X0,Y0,X1,Y1`	範囲を白で塗る (図番号など。複数可)
`--zoom X0,Y0,X1,Y1`	一部を拡大して細部を読む
`-o OUT`	出力先 (既定は元画像の隣の `work/`)

4.2 svg2tikz.py — ベクター図の下書き

オプション	働き
`--page N`	PDF のページ
`--crop X,Y,W,H`	一部だけを変換 (PDF は pt、左上原点)
`--width-cm W`	幅 W cm に拡大縮小
`-o OUT.tikz`	出力先

PDF の文字は位置付きの `\node` として取り出します。取り出した文字は TeX の特殊文字をすべてエスケープするので、ファイルに仕込まれた TeX コードが実行されることはありません。

4.3 build.py — ビルドと照合

オプション	働き
`--ref IMG --ref-width-cm W`	原図との重ね合わせ画像と比較画像を作る
`--zoom X0,Y0,X1,Y1`	重ね合わせの一部を拡大 (複数可)
`--engine E`	`lualatex`(既定)/ `pdflatex` / `xelatex`
`--doc main.tex`	snippet の `\input` パスを文書から見た相対パスにする
`--caption, --label`	snippet のキャプションとラベル

4.4 measure.py — 画素からの実測

オプション	測るもの
`--row Y / --col X`	その線を横切る線の位置と太さ
`--circle X,Y,R0,R1`	円の中心と半径 (外れ値を除いて当てはめ)
`--ellipse X,Y,R`	斜めから見た円 (楕円) の中心と半径
`--trace X0,X1,Y0,Y1`	曲線をなぞった点列 (式の当てはめに使う)
`--bbox X0,Y0,X1,Y1`	文字などの塊の範囲と中心
`--mean X0,Y0,X1,Y1`	塗り (網点) の濃さ → `black!NN`
`--json`	機械可読の出力

4.5 insert.py — 文書への挿入

オプション	働き
`--marker TEXT`	その文字を含む行を figure 環境に置き換える
`--line N`	本文の N 行目の後に入れる
`--copy-to DIR`	図一式を文書の隣のフォルダへ複製して参照する
`--dry-run`	差分を表示するだけで書き込まない
`--force`	同じラベルが既にあっても入れる

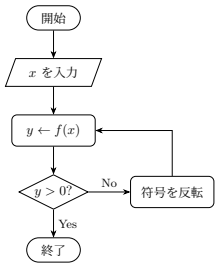
Markdown(`.md` / `.qmd`) では `![caption](figs/名前.svg){#fig:名前}` を挿入します。

5 図の書き方の規則

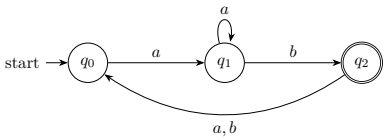
- `.tikz` には `tikzpicture` 環境だけを書く。スタイルはピクチャの中でローカルに定義する。
- スタイル名に TikZ の既存キー名 (`in`, `out`, `at`, `label`, `node` など) を使わない。
- フォントは指定しない (文書の書体を継承する)。大きさは `\small` などの相対指定まで。
- 数式・添字・ギリシャ文字は数式モードで書く。
- 大きさは座標 (cm) で決まる。全体を縮めるときは `[x=0.8cm,y=0.8cm]` とし、`scale=` や `\resizebox` は避ける (文字まで縮むため)。
- 曲線は極値・変曲点で区切り、区間ごとに 1 本の `.. controls ..` で描く。らせんやばねは式で描く。

6 テンプレート

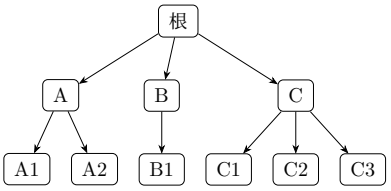
`tikzify/templates/` に、図の種類ごとの雛形が 12 種あります。以下はそのファイルをそのまま `\input` したものです。



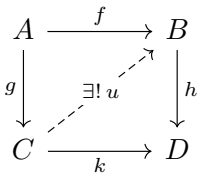
`flowchart`　フローチャート



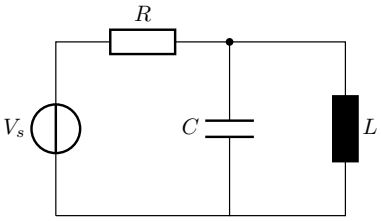
`automaton`　状態遷移



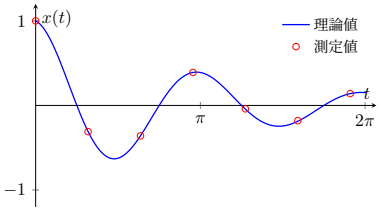
`tree`　木



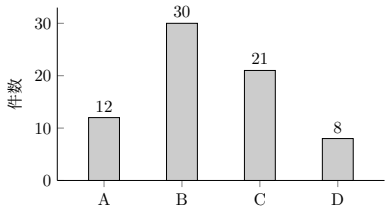
`commutative`　可換図式



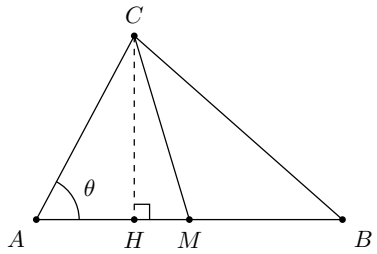
`circuit`　回路



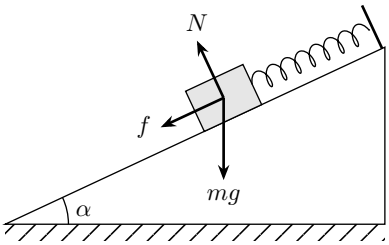
`plot`　関数・データ



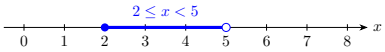
`bars`　棒グラフ



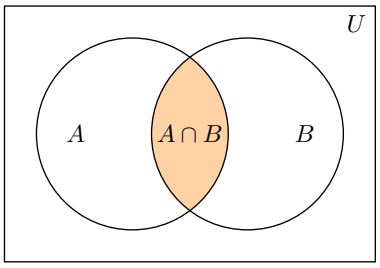
`geometry`　幾何



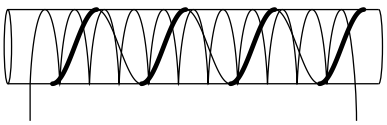
`physics`　力学



`timeline`　数直線



`venn`　ベン図



`solenoid`　ソレノイド

7　よくあるエラー

メッセージ	直し方
`Unknown arrow tip kind 'Stealth'`	`\usetikzlibrary{arrows.meta}` を足す
`The key '/tikz/out' requires a value`	スタイル名が既存キーと衝突。名前を変える
`Dimension too large`(markings)	短い線の矢じりは `\draw[-{Stealth}]` で描く
`Missing character`	pdfLaTeX で和文。LuaLaTeX(luatexja) か upLaTeX を使う
`Text line contains an invalid character`	ファイルに制御文字。エディタか `printf` で書き直す
`\input` のファイルが見つからない	パスはメインの `.tex` から見た相対パス

ほかの注意点は `tikzify/references/pitfalls.md` にまとめてあります。

8　ライセンス

MIT License. Copyright © 2026 Kosei Kawaguchi.

`https://github.com/KKTeX/Publicated-Files/tree/main/tikzify`

図を起こす対象の著作権は元の著作者にあります。他人の図版を TikZ に起こして公開する場合は、引用の要件や利用許諾を確認してください。